

數1-3 多項式函數

用除法、圖形與符號分析連結多項式的局部資訊和整體行為

版本：學生版 | 核心＋理解

範圍：114 學年度數學第一冊第 3 章；多項式運算、簡單多項式函數、三次圖形與多項式不等式

內容校訂：2026-08-29

本章問題與能力

1. 多項式的係數、次數與四則運算如何形成一套穩定的代數語言？
2. 除法原理、綜合除法、餘式定理與因式定理如何互相連結？
3. 坐標對稱、函數記號與平移如何把方程式轉成可讀的圖形？
4. 配方、判別式與閉區間如何決定二次函數的頂點、交點與極值？
5. 三次函數的標準形、對稱中心、大域特徵與局部一次近似如何取得？
6. 多項式的根與重數如何控制不等式的正負區間？

本章路徑：多項式語言 → 除法與餘式 → 函數與圖形 → 二次函數 → 三次函數 → 多項式不等式。

0. 本章實際用途：校正、最佳化與可行範圍

多項式可用來描述輸入與輸出之間的關係。感測器在一小段操作範圍內，常用一次或二次多項式校正讀值；產品的收益、面積或能耗模型常形成二次式，頂點便對應最佳配置；已知若干測試值時，餘式定理可直接抽取指定輸入的資訊。

圖形提供整體判讀。二次函數的開口、頂點與交點可說明一項設計在何處達到最大或最小；三次函數的最高次項決定遠端趨勢，平移後的標準形則顯示對稱中心。當系統只在某個基準值附近運作時，連續綜合除法可把多項式寫成基準位移的次方，保留常數項與一次項便得到容易計算的局部近似。

不等式回答「哪些輸入符合條件」。成本低於上限、面積高於門檻、訊號維持正值，都可整理成多項式的正負問題。根把數線分段，根的重數決定經過該點時是否變號。

1. 多項式的語言與運算

1.1 定義、係數與次數

一元多項式可寫成

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

其中 n 是非負整數，各係數 a_i 是實數。當 $a_n \neq 0$ 時， n 稱為 f 的次數，記作 $\deg f = n$ ； a_n 是首項係數， a_0 是常數項。非零常數是零次多項式；零多項式的次數不定義。

多項式中的指數皆為非負整數。因此 $3x^4 - \sqrt{2}x + 1$ 是四次多項式，而含有 x^{-1} 、 $\sqrt{x}$ 或變數位於分母的式子不屬於多項式。

兩個多項式相等的條件，是每一個相同次方的係數都相等。缺少的次方項以係數 0 表示，這個表示法在比較係數與綜合除法中都很重要。

1.2 加、減、乘與代值

加減法將同次項係數相加減；乘法由分配律展開後合併同次項。若 f, g 都是非零多項式，則

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g.$$

理由是兩者最高次項 $a_n x^n$ 、 $b_m x^m$ 相乘得到 $a_n b_m x^{n+m}$ ，且 $a_n b_m \neq 0$ 。加減時最高次項可能互相消去，所以

$$\deg(f \pm g) \leq \max\{\deg f, \deg g\}.$$

把 $x = t$ 代入 $f(x)$ 所得的數記作 $f(t)$ 。代值可以表示資料模型在指定輸入的輸出，也會在餘式定理中直接出現。

例 1 | 由相等多項式決定係數

已知

$$(a+1)x^3 + (b-2)x^2 + 3x + 2 = 3x + 2,$$

求 a, b 。

右式的三次項與二次項係數都是 0。逐項比較得

$$a+1=0, \quad b-2=0.$$

所以 $a = -1, b = 2$ 。

例 2 | 乘法展開與次數檢查

計算 $(2x^2 - x + 3)(x - 2)$ 。

$$\begin{aligned}(2x^2 - x + 3)(x - 2) &= 2x^3 - 4x^2 - x^2 + 2x + 3x - 6 \\ &= 2x^3 - 5x^2 + 5x - 6.\end{aligned}$$

兩個因式的次數分別為 2, 1，乘積為三次，與結果一致。

練習 1A

1. 說明 $3x^4 - \sqrt{2}x + 1$ 的次數、首項係數與常數項，並判斷 $x^{-1} + 2$ 、 $\sqrt{x} + 1$ 是否為多項式。
2. 若 $(a-1)x^3 + (b+2)x^2 + 4 = 4$ ，求 a, b 。
3. 展開 $(2x^2 - x + 3)(x - 2)$ 。
4. 設 $f(x) = x^3 - 2x + 1$ 、 $g(x) = -x^3 + x^2 + 4$ ，求 $f(x) + g(x)$ 及其次數。
5. 一個校正模型為 $C(t) = 2t^3 - 5t + 12$ ，求 $C(3)$ 。

2. 除法原理、綜合除法與因式

2.1 多項式除法原理

若 $g(x)$ 是非零多項式，則存在唯一的多項式 $q(x), r(x)$ ，使

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

其中 $r(x) = 0$ ，或 $\deg r < \deg g$ 。 q 是商， r 是餘式。

長除法每一步都用目前被除式的最高次項除以除式的最高次項，得到商的一項，再乘回並相減。相減會使最高次降低；有限次後便得到次數低於除式的餘式。

唯一性可由反證確認。若同時有

$$f = gq_1 + r_1 = gq_2 + r_2,$$

則 $g(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ 。若 $q_1 - q_2$ 非零，左側次數至少為 $\deg g$ ；右側次數低於 $\deg g$ ，產生矛盾。因此 $q_1 = q_2$ ，進而 $r_1 = r_2$ 。

例 3 | 多項式長除法

求 $2x^3 - 3x^2 + 5$ 除以 $x^2 - x + 1$ 的商與餘式。

先補出 $0x$ 。最高次相除得 $2x$ ：

$$(2x^3 - 3x^2 + 0x + 5) - 2x(x^2 - x + 1) = -x^2 - 2x + 5.$$

再以 -1 乘除式：

$$(-x^2 - 2x + 5) - (-x^2 + x - 1) = -3x + 6.$$

因此

$$q(x) = 2x - 1, \quad r(x) = -3x + 6.$$

驗算： $(x^2 - x + 1)(2x - 1) + (-3x + 6) = 2x^3 - 3x^2 + 5$ 。

2.2 除以 $x - a$ 與綜合除法

當除式為 $x - a$ 時，餘式的次數低於 1，所以餘式是一個常數。綜合除法只記係數，依序執行「首項落下、乘 a 、與下一係數相加」。最後一格是餘式，其餘各格是商的係數。

$2x^3 - 3x^2 + 0x + 5$ 除以 $x - 2$ ：落下、乘 2、相加

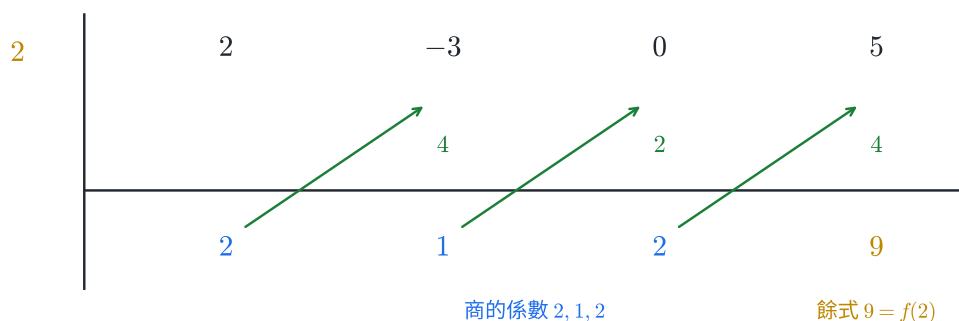


圖 1 | 缺少的 x 項補係數 0；最後一格同時是綜合除法餘式與 $f(2)$ 。

例 4 | 綜合除法與驗算

用綜合除法計算 $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5$ 除以 $x - 2$ 。

係數依序為 2, -3, 0, 5，綜合除法底列為 2, 1, 2, 9，所以

$$q(x) = 2x^2 + x + 2, \quad r = 9.$$

展開 $(x - 2)(2x^2 + x + 2) + 9$ 可還原 $f(x)$ 。

2.3 餘式定理與因式定理

由除法原理

$$f(x) = (x - a)q(x) + r$$

代入 $x = a$ ，得到 $f(a) = r$ 。因此

$$f(x) \text{ 除以 } x - a \text{ 的餘式為 } f(a).$$

這就是餘式定理。若除式為 $Ax - B$ ，其零點為 B/A ，餘式便是

$$f\left(\frac{B}{A}\right).$$

當餘式為 0 時得到因式定理：

$$x - a \text{ 是 } f(x) \text{ 的因式} \Leftrightarrow f(a) = 0.$$

若除式為 $(x - a)(x - b)$ 且 $a \neq b$ ，餘式最高一次，可設為 $r(x) = mx + n$ 。利用 $r(a) = f(a)$ 、 $r(b) = f(b)$ 可解出 m, n ，省去完整長除法。

例 5 | 由兩個函數值求二次除式的餘式

已知 $f(1) = 4$ 、 $f(-2) = -5$ 。求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+2)$ 的餘式。

設餘式為 $r(x) = mx + n$ 。在 $x = 1, -2$ 時，除式都為 0，所以

$$m + n = 4, \quad -2m + n = -5.$$

相減得 $3m = 9$ ，故 $m = 3, n = 1$ 。餘式為 $3x + 1$ 。

例 6 | 因式定理重建三次式

一首項係數為 1 的三次多項式 f 滿足 $f(1) = f(-2) = 0$ 、 $f(0) = 6$ ，且第三個根為 r 。求 $f(x)$ 。

因式定理給出 $f(x) = (x-1)(x+2)(x-r)$ 。代入 $x = 0$ ：

$$(-1)(2)(-r) = 2r = 6,$$

所以 $r = 3$ ，且 $f(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$ 。

綜合除法的必要條件

標準綜合除法直接適用於除式 $x - a$ 。多項式的每一個次方都要按順序列出係數，缺項以 0 補齊。這兩項會直接改變商與餘式。

練習 2A

1. 求 $(x^4 - 1) \div (x^2 + 1)$ 的商與餘式。
2. 用綜合除法求 $(3x^4 - 2x^2 + 7) \div (x + 1)$ 。
3. 求 $2x^5 - 3x + 4$ 除以 $2x - 1$ 的餘式。
4. 若 $x - 2$ 是 $x^3 + ax^2 - 5x + 6$ 的因式，求 a 。
5. 已知 $f(x)$ 除以 $x - 1$ 、 $x + 2$ 的餘式分別為 2, -4，求 $f(x)$ 除以 $(x - 1)(x + 2)$ 的餘式。
6. 若 $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1$ 可被 $x^2 - 1$ 整除，求 a, b 。

3. 坐標對稱、函數與基本圖形

3.1 坐標對稱與中點

點 $P(a, b)$ 經基本對稱後的坐標為

對稱對象	像點坐標	保留的量
x 軸	$(a, -b)$	x 坐標
y 軸	$(-a, b)$	y 坐標
原點	$(-a, -b)$	到原點距離
直線 $y = x$	(b, a)	交換兩坐標

若圖形中每一點對稱後仍落在圖形上，該直線稱為對稱軸；若每一點繞某點旋轉 180° 後仍落在圖形上，該點稱為對稱中心。

兩點 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 的中點為

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right).$$

每個坐標分別取數線上的平均，便得到線段的中點。

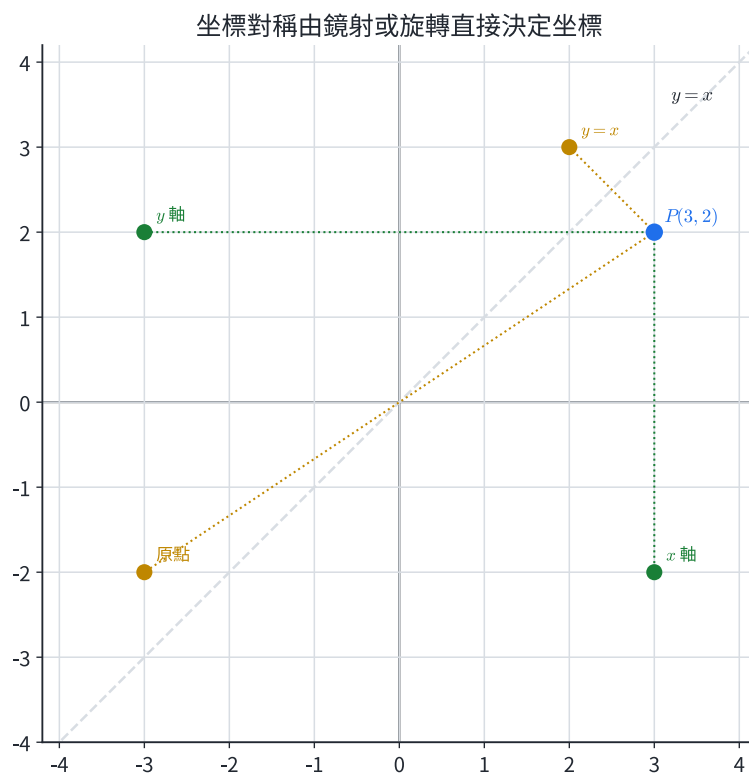


圖 2 | 同一點關於坐標軸、原點與 $y = x$ 的像點；虛線連線對應鏡射或旋轉。

3.2 函數、常數函數與一次函數

若每一個允許的輸入 x 都恰好對應一個輸出 y ，便稱 y 是 x 的函數，記作 $y = f(x)$ 。函數圖形是所有滿足 $y = f(x)$ 的點 (x, y) 所成的集合。

常數函數 $f(x) = c$ 的圖形是水平直線 $y = c$ 。一次函數

$$f(x) = mx + b \quad (m \neq 0)$$

的圖形是直線，斜率

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

表示輸入每增加一單位，輸出改變多少； $b = f(0)$ 是 y 截距。由兩點 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 且 $x_1 \neq x_2$ 可求

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - mx_1.$$

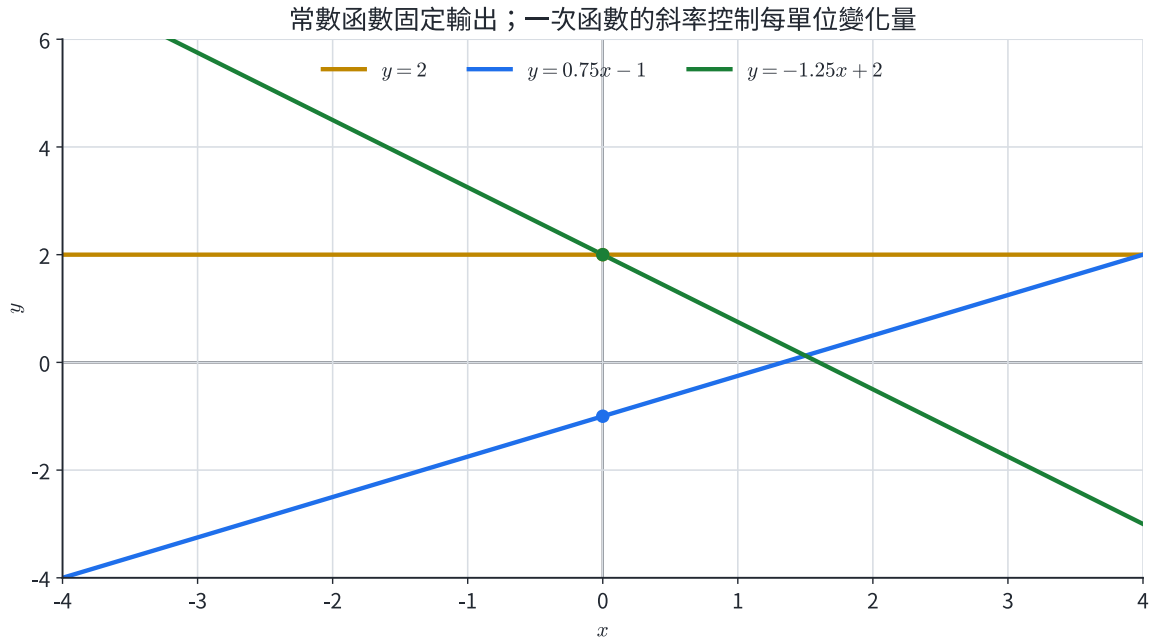


圖 3 | 常數函數的輸出固定；兩條一次函數的正負斜率對應遞增與遞減。

例 7 | 點的對稱與中點

點 $P(-3, 4)$ 關於 x 軸、 y 軸、原點與 $y = x$ 的像點依序為

$$(-3, -4), \quad (3, 4), \quad (3, -4), \quad (4, -3).$$

若 $A(-2, 5)$ 、 $B(6, -1)$ ，其中點為

$$M\left(\frac{-2+6}{2}, \frac{5+(-1)}{2}\right) = (2, 2).$$

例 8 | 由兩筆資料建立一次模型

一校正線通過 $(2, 5)$ 、 $(6, 13)$ 。求函數式與 $x = 10$ 時的輸出。

$$m = \frac{13-5}{6-2} = 2.$$

代入 $(2, 5)$ 得 $5 = 2(2) + b$ ，所以 $b = 1$ 。模型為 $f(x) = 2x + 1$ ，故 $f(10) = 21$ 。

練習 3A

1. 寫出 $P(-3, 4)$ 關於 x 軸、 y 軸、原點與 $y = x$ 的像點。
2. 求 $A(-2, 5)$ 、 $B(6, -1)$ 的中點。

- 判斷 $y^2 = x$ 、 $x^2 + y^2 = 1$ 、 $y = |x|$ 是否把 y 定為 x 的函數。
- 求通過 $(-1, 5)$ 、 $(3, -3)$ 的一次函數，並求 $f(2)$ 。
- 計程車費用為起跳 45 元，之後每公里 8.5 元。建立里程 x 與費用 $C(x)$ 的模型，求 12 公里的費用。

4. 二次函數：配方、判別式與極值

4.1 基本圖形與平移

二次函數的一般式為 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，其中 $a \neq 0$ 。基本圖形 $y = ax^2$ 關於 y 軸對稱。 $a > 0$ 時開口向上， $a < 0$ 時開口向下；在相同的 y 高度下， $|a|$ 越大，所需的 $|x|$ 越小，因此圖形越窄。

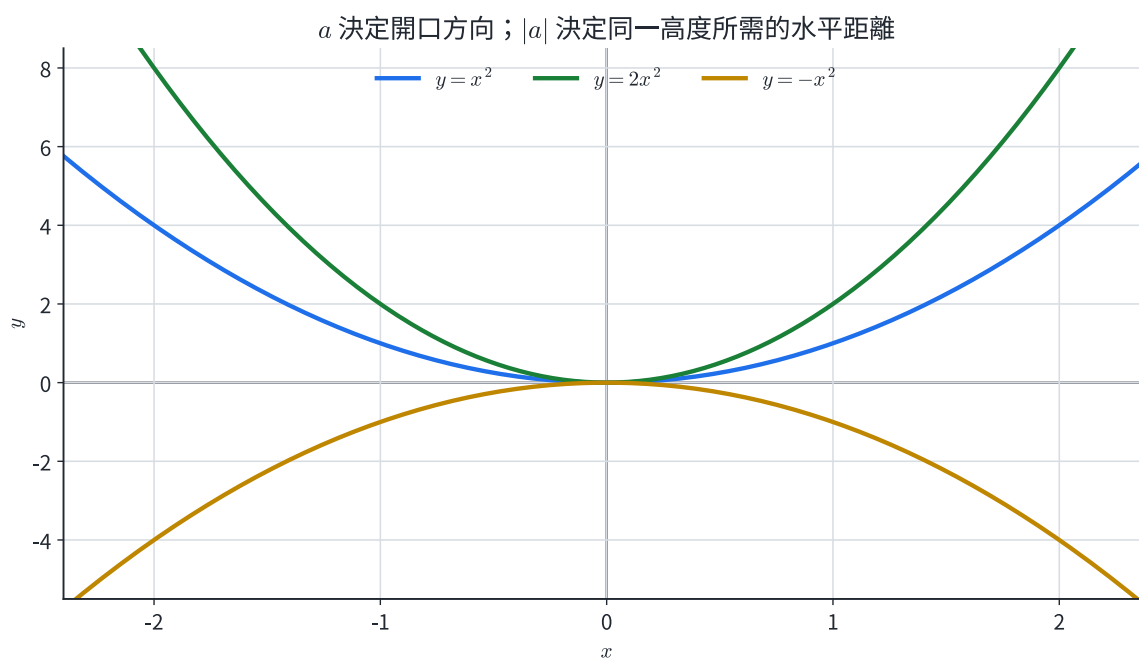


圖 4 | 三條拋物線都以原點為頂點；開口方向與寬窄直接由 a 決定。

將 $y = ax^2$ 向右平移 h 、向上平移 k ，得到

$$y = a(x - h)^2 + k.$$

理由是新圖上的輸入 x 對應到原圖的輸入 $x - h$ ；原輸出為 $a(x - h)^2$ ，再加上垂直位移 k 。

4.2 配方與頂點

一般式可配方為

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}. \end{aligned}$$

因此頂點與對稱軸為

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right), \quad x = -\frac{b}{2a}.$$

平方項的最小值是 0。當 $a > 0$ ，頂點給全域最小值；當 $a < 0$ ，頂點給全域最大值。

例 9 | 配方讀出圖形資訊

將 $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ 配方，求頂點、對稱軸、最小值與 x 軸交點。

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2(x - 2)^2 - 3.$$

頂點是 $(2, -3)$ ，對稱軸是 $x = 2$ ，最小值為 -3 。令 $f(x) = 0$ ：

$$2(x - 2)^2 = 3 \Leftrightarrow x = 2 \pm \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

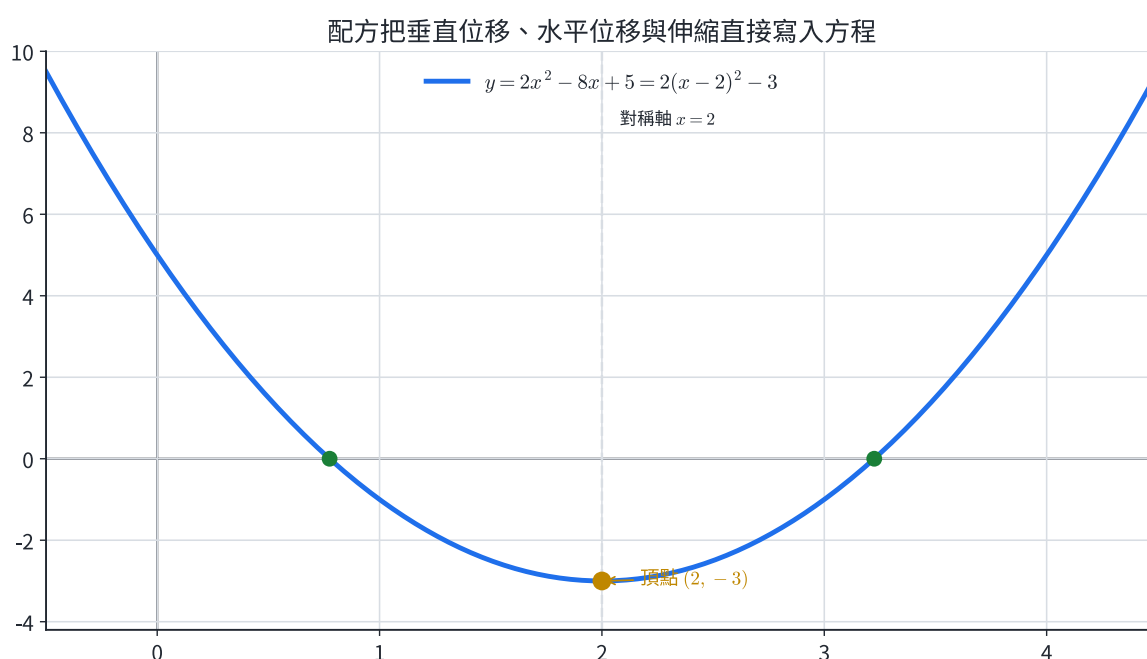


圖 5 | 方程與圖形共用同一頂點、對稱軸與兩個精確根。

4.3 判別式與交點

方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的判別式為 $D = b^2 - 4ac$ 。

- $D > 0$ ：兩個相異實根，圖形穿越 x 軸兩次。
- $D = 0$ ：一個重根，圖形與 x 軸相切。
- $D < 0$ ：沒有實根，圖形與 x 軸沒有交點。

當 $D < 0$ 時，函數全程保持同號；其符號就是首項係數 a 的符號。

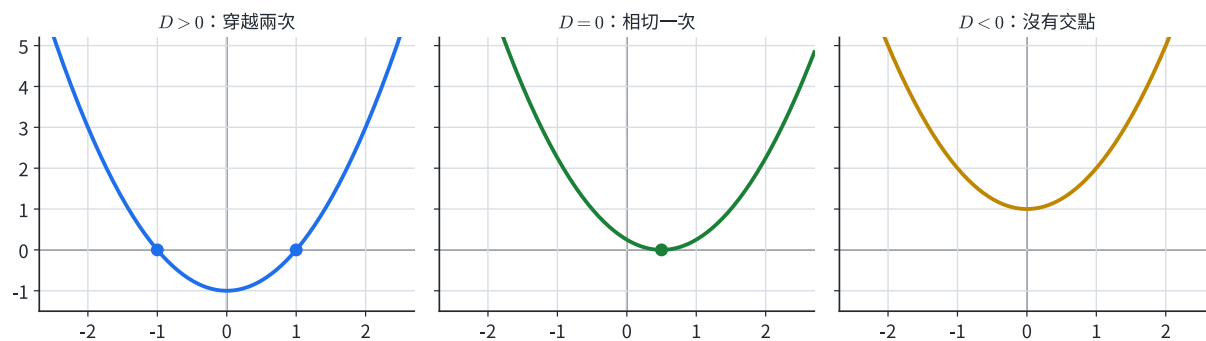


圖 6 | 三個開口向上的二次函數，以交點數呈現判別式的三種情形。

例 10 | 用判別式判斷全程符號

判斷 $g(x) = x^2 + 6x + 11$ 的圖形與符號。

$$g(x) = (x + 3)^2 + 2, \quad D = 36 - 44 = -8 < 0.$$

圖形開口向上且沒有 x 軸交點，所以對所有實數 x ，皆有 $g(x) > 0$ 。

4.4 閉區間上的最大值與最小值

在閉區間 $[p, q]$ 上，二次函數的極值候選點是兩個端點，以及落在區間內的頂點。計算所有可取候選點的函數值後比較，即可得到最大值與最小值。

例 11 | 閉區間極值

求 $f(x) = x^2 - 4x + 1$ 在 $[0, 3]$ 上的最大值與最小值。

$$f(x) = (x - 2)^2 - 3.$$

頂點 $x = 2$ 位於區間內。三個候選值為

$$f(0) = 1, \quad f(2) = -3, \quad f(3) = -2.$$

所以最大值為 1，在 $x = 0$ 取得；最小值為 -3，在 $x = 2$ 取得。

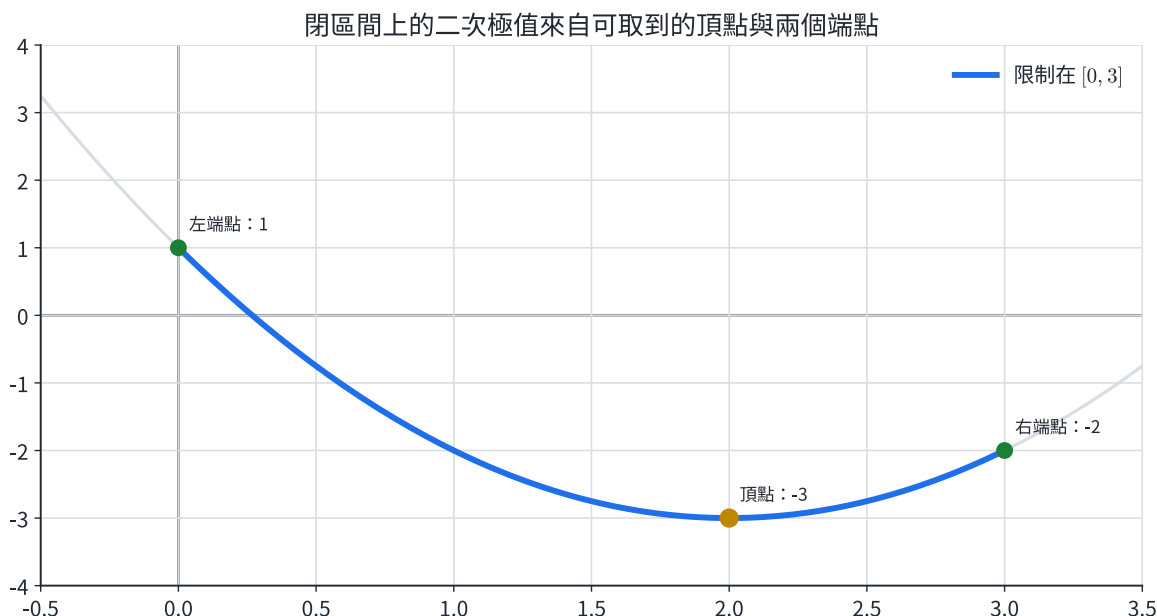


圖 7 | 藍色曲線是可取的區間；三個標記點完整涵蓋極值候選。

例 12 | 固定總長下的最大面積

長方形兩邊長為 x 與 $20 - x$ ，其中 $0 \leq x \leq 20$ 。求最大面積。

$$A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x = -(x - 10)^2 + 100.$$

頂點 $x = 10$ 位於允許區間，故最大面積為 100，此時兩邊都長 10。

練習 4A

1. 對 $y = -2(x + 1)^2 + 5$ ，求頂點、對稱軸、最大值與 x 軸交點。
2. 配方並判斷 $x^2 + 6x + 11$ 的最小值與實根數。
3. 求 $-x^2 + 4x + 5$ 在 $[-1, 4]$ 上的最大值與最小值。
4. 求 $2x^2 - 12x + 11$ 在 $[1, 5]$ 上的最大值與最小值。
5. 長方形周長為 40，設一邊長 x 。建立面積函數並求最大面積。
6. 求使 $x^2 + (m - 2)x + m = 0$ 有重根的 m 。

5. 三次函數：標準形、平移與局部近似

5.1 三次標準形與大域特徵

三次標準形為 $g(x) = ax^3 + px$ ，其中 $a \neq 0$ 。因為 $g(-x) = -g(x)$ ，圖形關於原點點對稱。當 $|x|$ 很大時， ax^3 的成長速度超過 px ，因此兩端方向由 a 決定：

- $a > 0$ ：左端向下、右端向上。
- $a < 0$ ：左端向上、右端向下。

在原點附近， $g(x) = x(ax^2 + p)$ 。當 $p \neq 0$ 且 $|x|$ 足夠小，括號的符號由 p 控制，所以 p 決定圖形穿過原點附近的方向。這是局部判讀；遠端仍由 a 控制。

三次標準形 $y = ax^3 + px$ ：關於原點點對稱，兩端由 a 決定

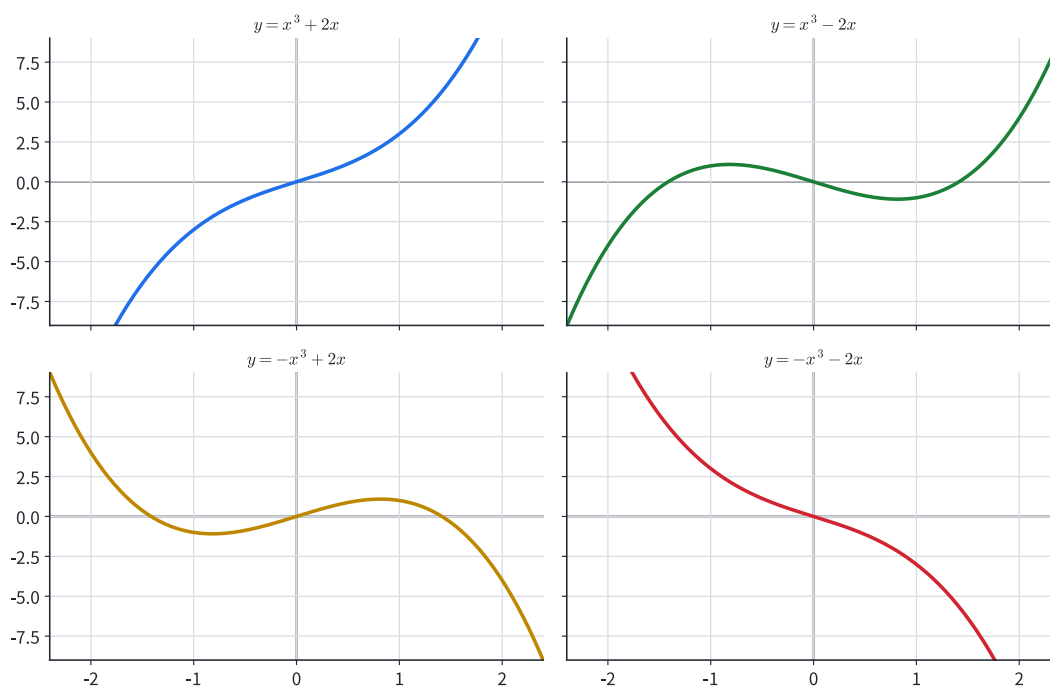


圖 8 | 四組 a, p 皆關於原點點對稱； a 固定兩端， p 影響中心附近的走向。

5.2 一般三次式化為平移標準形

設 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 。令 $x = u + h$ 。展開後， u^2 的係數為 $3ah + b$ 。選

$$h = -\frac{b}{3a}$$

便可消去二次項，得到

$$f(x) = a(x - h)^3 + p(x - h) + k.$$

右側是標準形 $au^3 + pu$ 向右平移 h 、向上平移 k ，所以圖形的對稱中心為

$$(h, k) = (h, f(h)).$$

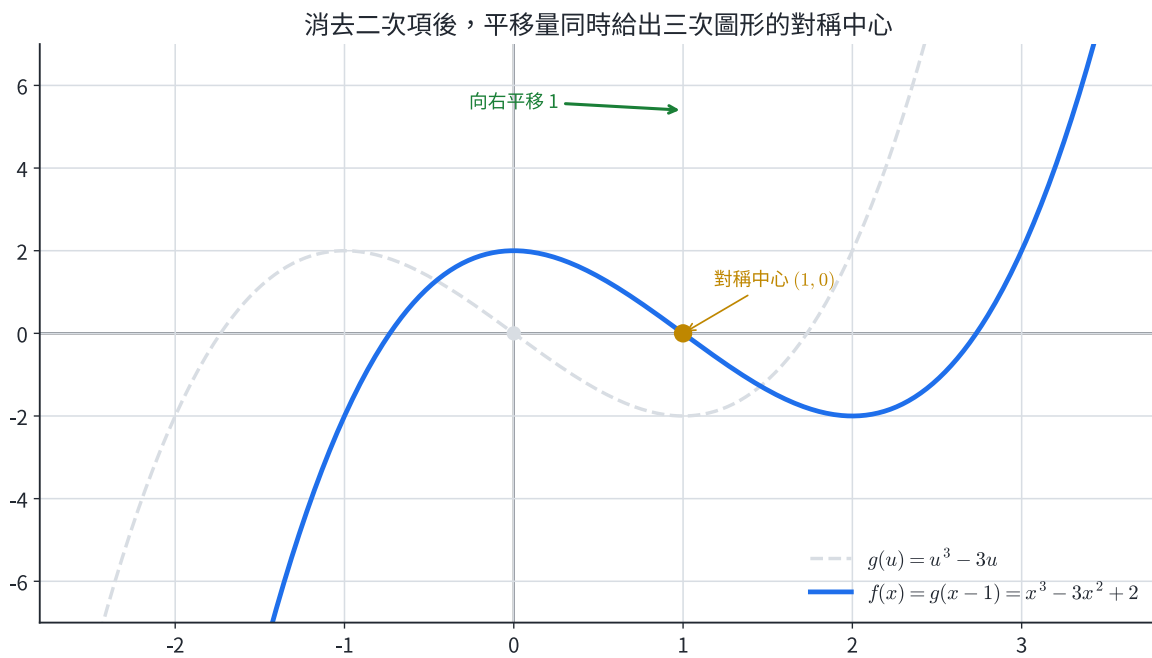
例 13 | 三次函數的平移與對稱中心

將 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ 化為平移標準形。

此處 $a = 1, b = -3$ ，所以 $h = 1$ 。令 $u = x - 1$ ，即 $x = u + 1$ ：

$$f(x) = (u + 1)^3 - 3(u + 1)^2 + 2 = u^3 - 3u.$$

因此 $f(x) = (x - 1)^3 - 3(x - 1)$ ，對稱中心為 $(1, 0)$ ，大域走向為左下到右上。



5.3 連續綜合除法與指定點的一次近似

連續用 $x - h$ 做綜合除法，可以把 n 次多項式唯一寫成

$$f(x) = c_0 + c_1(x - h) + c_2(x - h)^2 + \cdots + c_n(x - h)^n.$$

第一次綜合除法的餘式是 $c_0 = f(h)$ ；把第一次的商再除以 $x - h$ ，下一個餘式是 c_1 ；依序進行便得到所有係數。

當 x 很接近 h ，位移 $u = x - h$ 很小， $u^2, u^3, \dots$ 的量級迅速降低。保留前兩項可得局部一次近似

$$f(x) \approx c_0 + c_1(x - h).$$

近似的適用範圍由被省略的高次項控制；位移越小，誤差通常越小。

例 14 | 在指定點建立一次近似

對 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 3x - 3$ 在 $h = -2$ 附近建立一次近似，並估算 $f(-1.98)$ 。

令 $u = x + 2$ 。連續綜合除法或直接代換可得

$$f(x) = 2u^3 - 6u^2 + 3u - 1.$$

保留常數項與一次項： $f(x) \approx 3u - 1 = 3(x + 2) - 1$ 。當 $x = -1.98$ ， $u = 0.02$ ，所以近似值為 -0.94 。精確值為

$$2(0.02)^3 - 6(0.02)^2 + 3(0.02) - 1 = -0.942384,$$

誤差絕對值為 0.002384 。

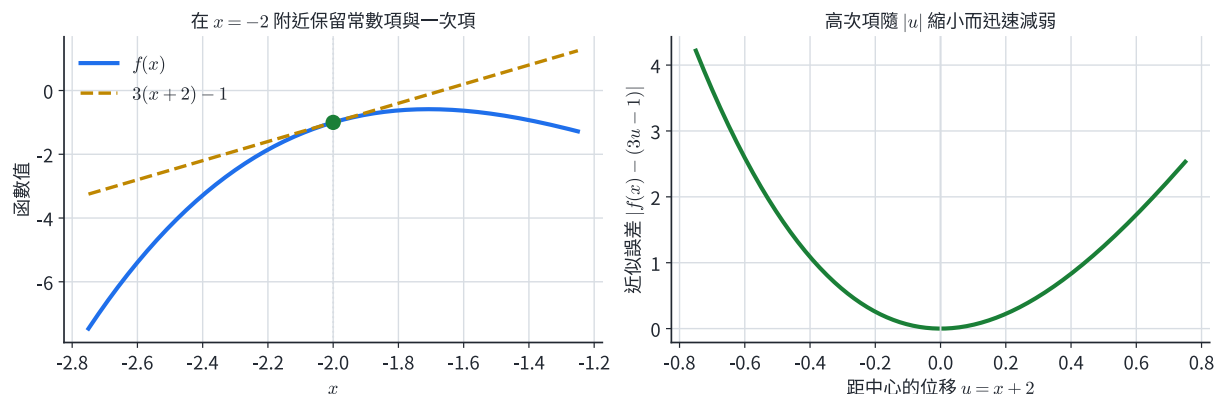


圖 10 | 左圖比較函數與一次近似，右圖直接畫出誤差隨位移增加的變化。

練習 5A

1. 將 $2x^3 + 6x^2 + 3x - 1$ 化為 $2(x+1)^3 + p(x+1) + k$ ，並求對稱中心。
2. 求 $2x^3 - 12x^2 + 9x + 5$ 的對稱中心與兩端走向。
3. 將 $x^3 + 3x^2 - 1$ 以 $u = x + 1$ 表示，寫出在 $x = -1$ 附近的一次近似。
4. 承上題，用一次近似估算 $f(-0.95)$ ，再計算精確值與誤差。
5. 若 $f(x) = a(x-h)^3 + p(x-h) + k$ ，證明 $f(h+t) + f(h-t) = 2k$ 。

6. 多項式不等式與重根變號

6.1 一次與二次不等式

一次不等式依等式的移項規則整理；兩邊同乘或同除負數時，不等號方向反轉。

二次不等式可轉成圖形相對於 x 軸的位置。若 $a > 0$ 且有兩相異根 $\alpha < \beta$ ，則

$$ax^2 + bx + c \begin{cases} > 0, & x < \alpha \text{ 或 } x > \beta, \\ < 0, & \alpha < x < \beta. \end{cases}$$

等號是否納入，由題目的 $\geq, \leq$ 決定。 $D = 0$ 時函數只在重根處等於 0； $D < 0$ 時函數保持首項係數的符號。

例 15 | 一次與二次不等式

解 $-3x + 6 \leq 0$ 與 $x^2 - x - 6 < 0$ 。

第一題： $-3x \leq -6$ ，同除以 -3 得 $x \geq 2$ 。

第二題： $x^2 - x - 6 = (x+2)(x-3)$ 。開口向上，兩根為 $-2, 3$ ，負值位於兩根之間，所以解為 $-2 < x < 3$ 。

例 16 | 重根對二次不等式的影響

解 $(x-2)^2 \leq 0$ 。

平方恆為非負數，等於 0 的條件是 $x = 2$ 。因此解集為 $\{2\}$ 。

6.2 可分解高次不等式

若

$$P(x) = A \prod_i (x - r_i)^{m_i},$$

各根 r_i 把數線分成若干區間。每個區間內沒有根，函數值會維持同號。跨過根時：

- m_i 為奇數，因式 $(x - r_i)^{m_i}$ 變號，整體符號翻轉。
- m_i 為偶數，該因式兩側同號，整體符號保持。

先按大小排列根，從任一測試點取得一段符號，再依重數向左右推移即可。若題目含 $\geq$ 或 $\leq$ ，所有使乘積為零的根都要依條件納入。

奇重根穿越並變號；偶重根相切且不變號

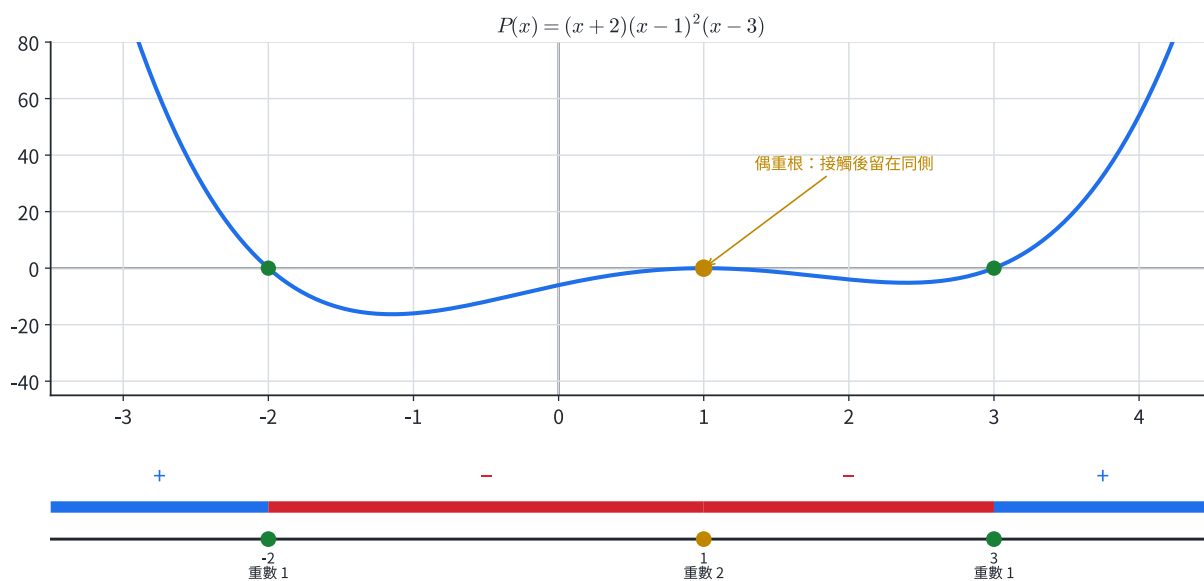


圖 11 | 曲線在奇重根穿越 x 軸，在偶重根接觸後返回同側；下方符號線與曲線完全一致。

例 17 | 含偶重根的高次不等式

解 $(x+2)(x-1)^2(x-3) \geq 0$ 。

根依序為 $-2, 1, 3$ ，重數分別為 $1, 2, 1$ 。首項係數為正，最右側為正；跨過 3 變負，跨過偶重根 1 保持負，跨過 -2 再變正。非負區間加上所有根，得到

$$(-\infty, -2] \cup \{1\} \cup [3, \infty).$$

例 18 | 先確認恆正因式

解 $(x^2 + 1)(x - 4)(x + 1) < 0$ 。

因 $x^2 + 1 > 0$ 對所有實數成立，乘積符號由 $(x - 4)(x + 1)$ 決定。開口向上的二次式在兩根 $-1, 4$ 之間為負，所以 $-1 < x < 4$ 。

練習 6A

1. 解 $-4x + 12 > 0$ 。
2. 解 $x^2 - 5x + 6 \leq 0$ 。
3. 解 $2x^2 + 4x + 5 > 0$ 。
4. 解 $-(x - 1)(x + 2) > 0$ 。
5. 解 $(x + 3)x(2x - 1) \leq 0$ 。
6. 解 $(x - 2)^2(x + 1) < 0$ 。

7. 分節練習完整解析

練習 1A

1. $3x^4 - \sqrt{2}x + 1$ 為四次多項式，首項係數 3、常數項 1。 $x^{-1} + 2$ 含負整數指數， $\sqrt{x} + 1$ 含分數指數，兩式都不符合多項式定義。
2. 比較三次與二次項係數： $a - 1 = 0$ 、 $b + 2 = 0$ ，故 $a = 1, b = -2$ 。
3. 依分配律展開得 $2x^3 - 5x^2 + 5x - 6$ 。
4. 三次項相消， $f + g = x^2 - 2x + 5$ ，次數為 2。
5. $C(3) = 2(27) - 5(3) + 12 = 51$ 。

練習 2A

1. $x^4 - 1 = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$ ，故商為 $x^2 - 1$ ，餘式為 0。
2. 對 $a = -1$ 做綜合除法，係數 3, 0, -2, 0, 7 得底列 3, -3, 1, -1, 8。商為 $3x^3 - 3x^2 + x - 1$ ，餘式為 8。
3. 除式 $2x - 1$ 的零點為 $1/2$ 。餘式為

$$2\left(\frac{1}{2}\right)^5 - 3\left(\frac{1}{2}\right) + 4 = \frac{41}{16}.$$

4. 因式定理給 $8 + 4a - 10 + 6 = 0$ ，所以 $a = -1$ 。
5. 設餘式 $mx + n$ 。由 $m + n = 2$ 、 $-2m + n = -4$ 得 $m = 2, n = 0$ ，故餘式為 $2x$ 。
6. 整除 $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ 給 $f(1) = f(-1) = 0$ ：

$$2 + 2a + b = 0, \quad 2 - 2a + b = 0.$$

相減得 $a = 0$ ，再得 $b = -2$ 。故 $a = 0, b = -2$ 。

練習 3A

- 依序為 $(-3, -4), (3, 4), (3, -4), (4, -3)$ 。
- 中點為 $((-2 + 6)/2, (5 - 1)/2) = (2, 2)$ 。
- $y^2 = x$ 在 $x = 4$ 對應 $y = \pm 2$ ； $x^2 + y^2 = 1$ 在多數 $x \in (-1, 1)$ 對應兩個 y ，所以兩者都未把 y 定為 x 的函數。 $y = |x|$ 對每個實數 x 有唯一輸出，故為函數。
- 斜率 $m = (-3 - 5)/(3 + 1) = -2$ 。代入 $(-1, 5)$ 得 $b = 3$ ，所以 $f(x) = -2x + 3$ ， $f(2) = -1$ 。
- $C(x) = 8.5x + 45$ ， $C(12) = 102 + 45 = 147$ 元。

練習 4A

- 頂點 $(-1, 5)$ ，對稱軸 $x = -1$ ，最大值 5。令 $-2(x + 1)^2 + 5 = 0$ ，得交點 $x = -1 \pm \sqrt{5/2}$ 。
- $x^2 + 6x + 11 = (x + 3)^2 + 2$ ，最小值為 2；判別式 $-8 < 0$ ，故實根數為 0。
- $-x^2 + 4x + 5 = -(x - 2)^2 + 9$ 。候選值 $f(-1) = 0, f(2) = 9, f(4) = 5$ ，故最大值 9，最小值 0。
- $2x^2 - 12x + 11 = 2(x - 3)^2 - 7$ 。候選值 $f(1) = 1, f(3) = -7, f(5) = 1$ ，故最大值 1，最小值 -7。
- 另一邊為 $20 - x$ ， $A(x) = x(20 - x) = -(x - 10)^2 + 100$ ，故最大面積為 100。
- 重根條件 $D = 0$ ：

$$(m - 2)^2 - 4m = m^2 - 8m + 4 = 0,$$

所以 $m = 4 \pm 2\sqrt{3}$ 。

練習 5A

- 令 $u = x + 1$ ，展開得 $2u^3 - 3u$ ，故 $p = -3, k = 0$ ，對稱中心為 $(-1, 0)$ 。
- $h = -(-12)/(3 \cdot 2) = 2$ ， $k = f(2) = 16 - 48 + 18 + 5 = -9$ ，中心為 $(2, -9)$ 。首項係數為正，兩端為左下、右上。
- 令 $u = x + 1$ ，則 $f(x) = u^3 - 3u + 1$ ，一次近似為 $1 - 3u = 1 - 3(x + 1)$ 。
- $u = 0.05$ ，近似值 $1 - 3(0.05) = 0.85$ ；精確值 $0.05^3 - 3(0.05) + 1 = 0.850125$ ，誤差為 0.000125。
- 直接代入：

$$f(h + t) = at^3 + pt + k, \quad f(h - t) = -at^3 - pt + k.$$

相加得 $2k$ ，這正是以 (h, k) 為中點的數值對稱。

練習 6A

- $-4x > -12$ ，同除以 -4 得 $x < 3$ 。
- $(x - 2)(x - 3) \leq 0$ ，解為 $[2, 3]$ 。
- 判別式 $16 - 40 = -24 < 0$ 且開口向上，故解為 $\mathbb{R}$ 。
- 等價於 $(x - 1)(x + 2) < 0$ ，解為 $(-2, 1)$ 。
- 根為 $-3, 0, 1/2$ ，皆為奇重根。符號由最右側向左依序翻轉，解為 $(-\infty, -3] \cup [0, 1/2]$ 。

6. 偶次因式 $(x-2)^2$ 在 $x=2$ 兩側保持正號，整體負號出現在 $x+1 < 0$ ，故解為 $(-\infty, -1)$ 。

8. 章末代表題

基礎與核心（第 1–12 題）

1. 若 $(m-2)x^4 + (n+1)x^2 + 3$ 恆等於常數 3，求 m, n 。
2. 設 $f(x) = 2x^2 - x + 1$ 、 $g(x) = x - 3$ ，求 $f(x)g(x)$ 。
3. 用綜合除法求 $(2x^3 + x^2 - 5) \div (x+2)$ 的商與餘式。
4. 求 $x^5 - 3x + 2$ 除以 $2x + 1$ 的餘式。
5. 點 $P(2, -5)$ 關於 $y = x$ 與原點的像點各為何？
6. 一次函數通過 $(1, 4)$ 、 $(5, 16)$ 。求函數式與 $f(8)$ 。
7. 將 $-2x^2 + 8x - 3$ 配方，求頂點、最大值與兩個零點。
8. 求第 7 題函數在 $[0, 3]$ 上的最大值與最小值。
9. 將 $2x^3 - 6x^2 - 3x + 7$ 化為平移標準形，求對稱中心與兩端走向。
10. 將 $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 4$ 以 $u = x - 1$ 展開，寫出 $x = 1$ 附近的一次近似，並估算 $f(1.02)$ 。
11. 解 $2x^2 - x - 3 \geq 0$ 。
12. 解 $(x+1)^2(x-2)(x-4) < 0$ 。

跨節整合（第 13–16 題）

13. 一首項係數為 1 的三次多項式滿足 $f(1) = f(-2) = 0$ 、 $f(0) = 12$ ，第三個根為實數。求 $f(x)$ ，並解 $f(x) \leq 0$ 。
14. 某商品售出 x 件時，每件價格為 $80 - 2x$ 元，且 $0 \leq x \leq 40$ 。建立收益函數，求最大收益與對應售價。
15. 對 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 3x - 3$ ，用連續綜合除法在 $x = -2$ 附近建立一次近似。估算 $f(-1.98)$ ，並以高次項算出誤差。
16. 三次式 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 6$ 可被 $(x-1)(x+2)$ 整除。求 a, b ，再解 $f(x) \geq 0$ 。

9. 章末代表題完整詳解

第 1 題

恆等於常數表示四次項與二次項係數皆為 0：

$$m - 2 = 0, \quad n + 1 = 0.$$

故 $m = 2, n = -1$ 。

第 2 題

$$\begin{aligned}(2x^2 - x + 1)(x - 3) &= 2x^3 - 6x^2 - x^2 + 3x + x - 3 \\ &= 2x^3 - 7x^2 + 4x - 3.\end{aligned}$$

第 3 題

除式 $x + 2 = x - (-2)$ 。係數 2, 1, 0, -5 以 -2 綜合除法，底列為 2, -3, 6, -17。因此

$$q(x) = 2x^2 - 3x + 6, \quad r = -17.$$

第 4 題

$2x + 1$ 的零點為 $-1/2$ 。依餘式定理：

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^5 - 3\left(-\frac{1}{2}\right) + 2 = -\frac{1}{32} + \frac{3}{2} + 2 = \frac{111}{32}.$$

第 5 題

關於 $y = x$ 時交換坐標，得到 $(-5, 2)$ ；關於原點時兩坐標同時變號，得到 $(-2, 5)$ 。

第 6 題

$$m = \frac{16 - 4}{5 - 1} = 3.$$

代入 $(1, 4)$ 得 $4 = 3 + b$ ，故 $b = 1$ 。函數為 $f(x) = 3x + 1$ ，並且 $f(8) = 24 + 1 = 25$ 。

第 7 題

$$-2x^2 + 8x - 3 = -2(x - 2)^2 + 5.$$

頂點為 $(2, 5)$ ，最大值為 5。令函數值為 0：

$$-2(x - 2)^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 2)^2 = \frac{5}{2},$$

所以零點為 $x = 2 \pm \sqrt{10}/2$ 。

第 8 題

頂點 $x = 2$ 位於 $[0, 3]$ 。候選值為

$$f(0) = -3, \quad f(2) = 5, \quad f(3) = 3.$$

故最大值為 5，最小值為 -3。

第 9 題

$a = 2, b = -6$ ，所以

$$h = -\frac{-6}{3 \cdot 2} = 1.$$

令 $u = x - 1$ ，即 $x = u + 1$ ，展開得

$$2x^3 - 6x^2 - 3x + 7 = 2u^3 - 9u.$$

因此 $f(x) = 2(x - 1)^3 - 9(x - 1)$ ，對稱中心為 $(1, 0)$ 。首項係數為正，兩端為左下、右上。

第 10 題

令 $u = x - 1$ ，則 $x = u + 1$ ：

$$\begin{aligned} f(x) &= (u + 1)^3 + 2(u + 1)^2 - (u + 1) + 4 \\ &= u^3 + 5u^2 + 6u + 6. \end{aligned}$$

一次近似為 $f(x) \approx 6 + 6u = 6 + 6(x - 1)$ 。當 $x = 1.02$ ， $u = 0.02$ ：

$$f(1.02) \approx 6 + 6(0.02) = 6.12.$$

精確值為 6.122008，兩者相差 0.002008。

第 11 題

$$2x^2 - x - 3 = (2x - 3)(x + 1).$$

開口向上，兩根為 $-1, 3/2$ ，非負值位於兩根外側並含根：

$$(-\infty, -1] \cup [3/2, \infty).$$

第 12 題

根為 $-1, 2, 4$ ，其中 -1 是偶重根。 $(x + 1)^2$ 在 $x = -1$ 兩側同號，乘積的負號由 $(x - 2)(x - 4)$ 決定，位於兩根之間。因此 $(2, 4)$ 。

第 13 題 | 因式資訊與符號分析

由因式定理，設

$$f(x) = (x - 1)(x + 2)(x - r).$$

代入 $x = 0$ ： $2r = 12$ ，故 $r = 6$ ，

$$f(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 6).$$

三個根依序為 $-2, 1, 6$ ，皆為奇重根；首項係數為正，所以符號由右向左依序為正、負、正、負。非正區間含各根：

$$(-\infty, -2] \cup [1, 6].$$

第 14 題 | 收益模型與閉區間極值

收益等於件數乘單價：

$$R(x) = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x = -2(x - 20)^2 + 800.$$

頂點 $x = 20$ 位於 $[0, 40]$ ，故最大收益為 800 元。此時每件售價為

$$80 - 2(20) = 40 \text{ 元}.$$

第 15 題 | 局部展開與誤差

以 $u = x + 2$ 做連續綜合除法，得到

$$f(x) = 2u^3 - 6u^2 + 3u - 1.$$

一次近似為 $3u - 1$ 。當 $x = -1.98$ ， $u = 0.02$ ：

$$f(-1.98) \approx 3(0.02) - 1 = -0.94.$$

被省略的高次項為

$$2u^3 - 6u^2 = 2(0.02)^3 - 6(0.02)^2 = -0.002384.$$

因此精確值為 -0.942384 ，近似誤差的絕對值為 0.002384 。

第 16 題 | 整除條件與三次不等式

整除 $(x - 1)(x + 2)$ 等價於 $f(1) = f(-2) = 0$ ：

$$1 + a + b + 6 = 0,$$

$$-8 + 4a - 2b + 6 = 0.$$

整理得 $a + b = -7$ 、 $2a - b = 1$ ，解得 $a = -2$ ， $b = -5$ 。所以

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 1)(x + 2)(x - 3).$$

三個根 $-2, 1, 3$ 都是奇重根，首項係數為正。非負區間為

$$[-2, 1] \cup [3, \infty).$$

10. 核心整理

1. 多項式的指數是非負整數；相等多項式逐次方比較係數。
2. 除法原理是 $f = gq + r$ ，餘式次數低於除式；除以 $x - a$ 時，餘式為 $f(a)$ 。
3. $f(a) = 0$ 等價於 $x - a$ 是因式。二次除式的線性餘式可由兩個函數值決定。
4. 二次函數配方後可直接讀出頂點、對稱軸與全域極值；閉區間另比較兩端點與區間內頂點。
5. 判別式決定二次函數與 x 軸的交點數，也決定二次不等式的解集型態。
6. 一般三次式以 $h = -b/(3a)$ 平移後消去二次項，對稱中心為 $(h, f(h))$ ；遠端由最高次項決定。
7. 連續綜合除法可建立以 $x - h$ 為基底的展開；靠近 h 時保留常數項與一次項得到局部近似。
8. 多項式不等式先找根並依重數判斷變號：奇重根變號，偶重根保持符號。